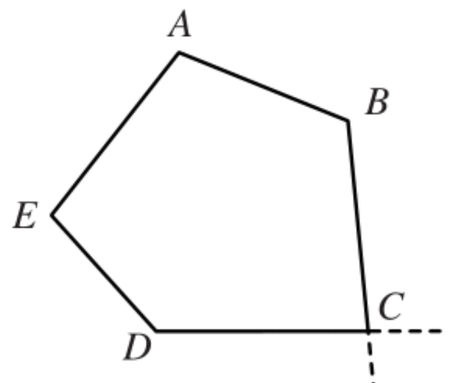
17 ពហុកោណ

វត្ថុបំណង

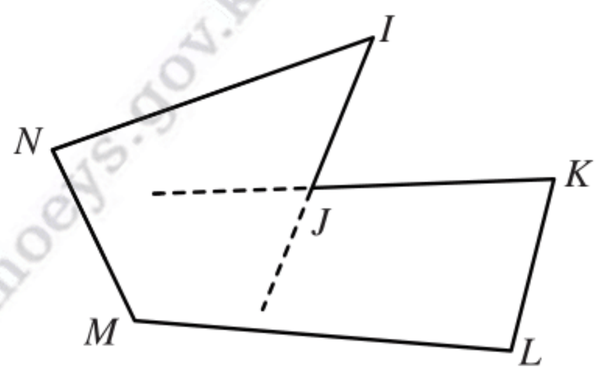
- ❑ កំណត់មុំនិងជ្រុងនៃពហុកោណប៉ោង
- ❑ រកផលបូកមុំក្នុងនិង មុំក្រៅពហុកោណ
- ❑ រករង្វាស់មុំនៃពហុកោណនិយ័ត ។

1. និយមន័យ

ពហុកោណជាផ្នែកមួយនៃប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកាច់បិទជិត ។



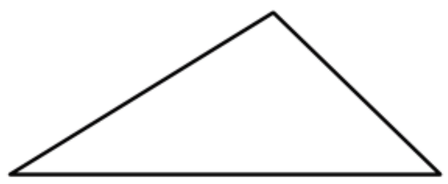
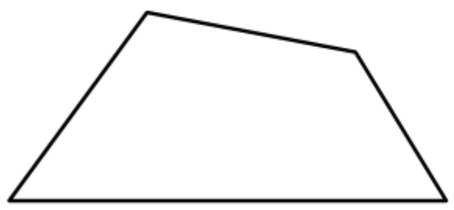
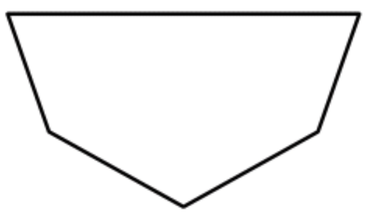
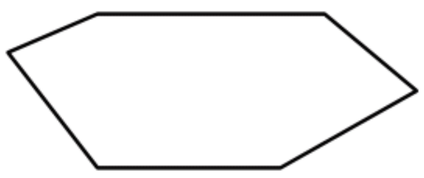
ពហុកោណប៉ោង



ពហុកោណផត

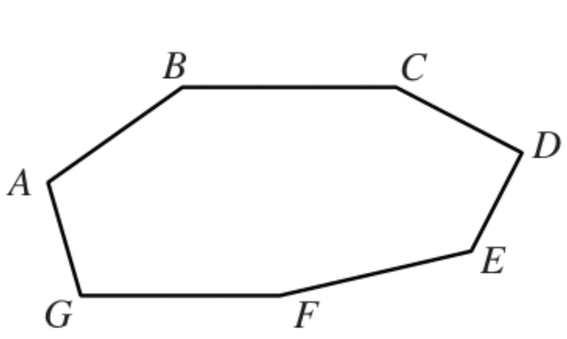
ចំពោះពីរករណីនេះ យើងសិក្សាតែពហុកោណប៉ោង ។

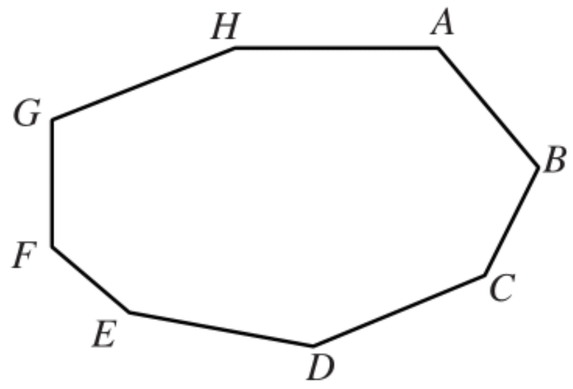
គេឱ្យឈ្មោះពហុកោណទៅតាមចំនួនជ្រុងរបស់វា ។

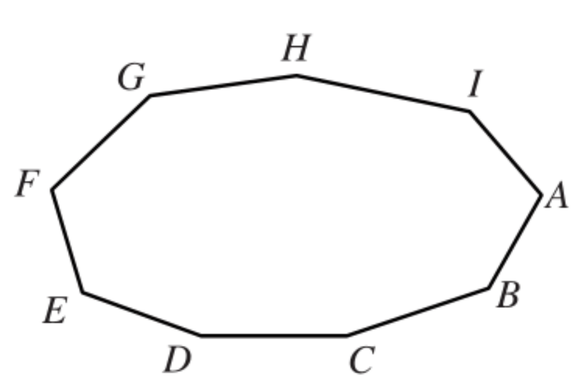
ឈ្មោះ ពហុកោណ	រូប	ចំនួនជ្រុង
ត្រីកោណ		3
ចតុកោណ		4
បញ្ចកោណ		5
ឆកោណ		6

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

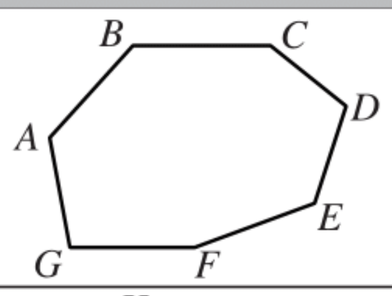
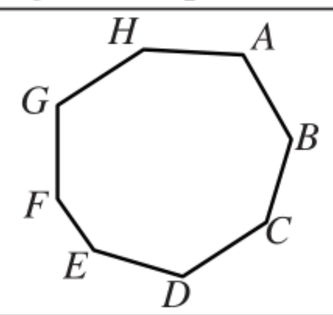
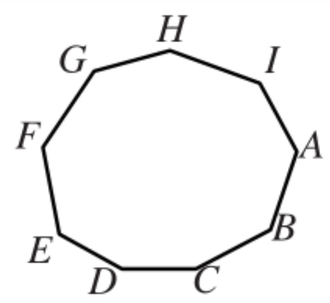
លំហាត់គំរូទី 1 : ចូររាប់ចំនួនមុំនិងចំនួនជ្រុងនៃពហុកោណតាមរូបខាងក្រោម ។



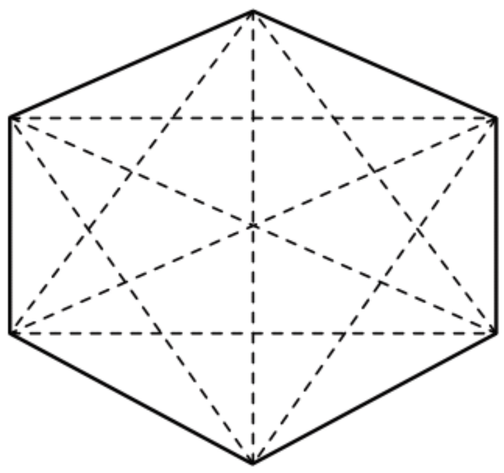




ចម្លើយ :

រូប	ចំនួនជ្រុង	ចំនួនមុំ
	7	7
	8	8
	9	9

លំហាត់គំរូទី 2 : ចូរប្រាប់ចំនួនជ្រុងនិងអង្កត់ទ្រូងនៃពហុកោណរូបខាងស្តាំ ។

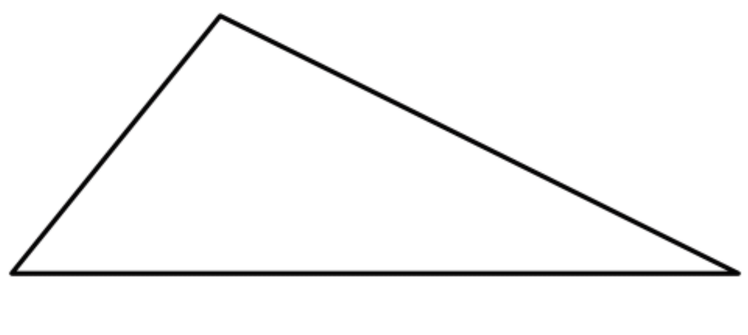


ចម្លើយ : ពហុកោណមានជ្រុងទាំងអស់ 6 ហើយមានអង្កត់ទ្រូងចំនួន 9 ។

ចំណាំ : អង្កត់ទ្រូងពហុកោណជាអង្កត់ភ្ជាប់កំពូលពីរមិនជាប់គ្នា ។

ប្រតិបត្តិ : គេមាន 8 ចំណុចដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយនិងមិនត្រួតស៊ីគ្នា ។ ចូរភ្ជាប់ចំណុចទាំងនោះព្រមទាំងប្រាប់ចំនួន ជ្រុងនិងអង្កត់ទ្រូង ។

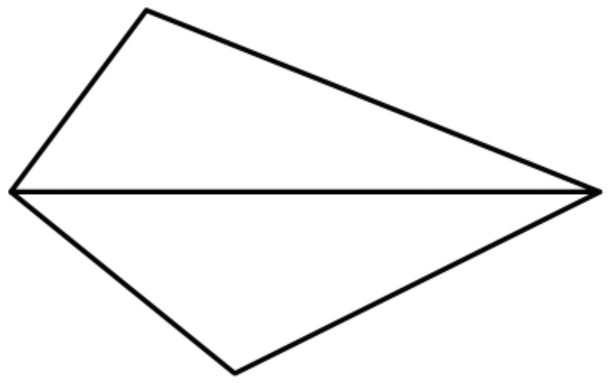
2. ផលបូកមុំក្នុងនៃពហុកោណ



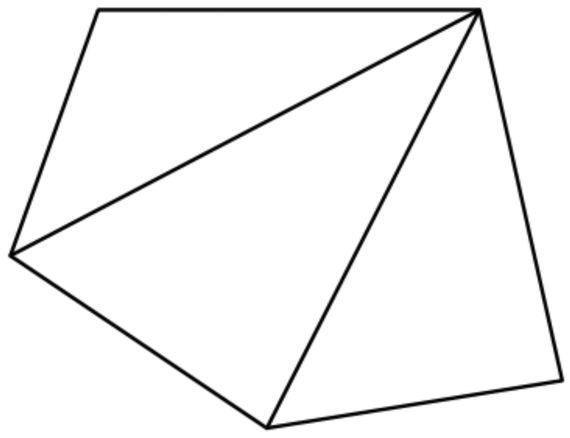
យើងដឹងថាផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណស្មើនឹង 180°

ហេតុនេះ ដើម្បីគណនាផលបូកមុំក្នុងពហុកោណគេត្រូវភ្ជាប់អង្កត់ទ្រូងដើម្បីខណ្ឌចែកពហុកោណជាត្រីកោណ ។

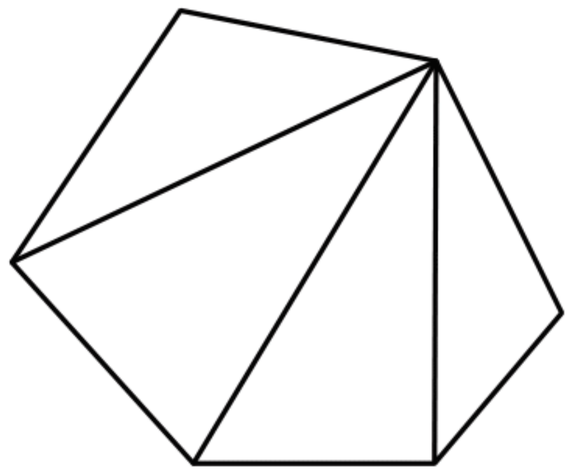
ខាងក្រោមនេះជារបៀបរាប់ចំនួនត្រីកោណក្នុងពហុកោណ ។



ជ្រុង 4 កំណត់បានត្រីកោណ 2



ជ្រុង 5 កំណត់បានត្រីកោណ 3



ជ្រុង 6 កំណត់បានត្រីកោណ 4

ដូចនេះ ពហុកោណមួយដែលមាន n ជ្រុងអាចមាន $(n-2)$ ត្រីកោណ ។ ដោយក្នុងត្រីកោណមួយមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង $180°$ នាំឱ្យពហុកោណដែលមាន n ជ្រុងមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង $(n-2).180°$ ។

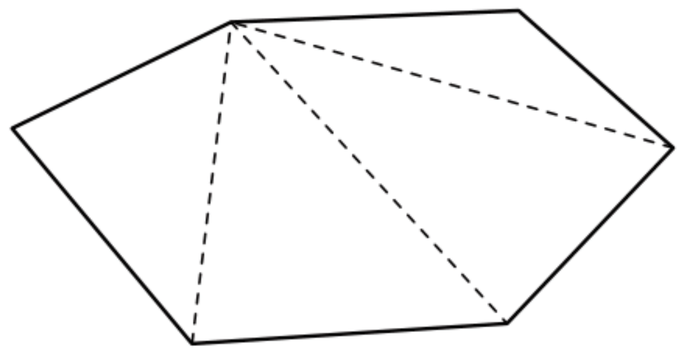
ឧទាហរណ៍ទី 4 : ផលបូកមុំក្នុងនៃ

- ត្រីកោណ $(3-2)\times 180° = 180°$
- ចតុកោណ $(4-2)\times 180° = 360°$
- បញ្ចកោណ $(5-2)\times 180° = 540°$
- ឆកោណ $(6-2)\times 180° = 720°$
- អដ្ឋកោណ $(8-2)\times 180° = 1\ 080°$ ។

និយមន័យ : ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណមួយដែលមាន n ជ្រុងស្មើនឹង $(n-2)\times 180°$

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរគណនាផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណតាមរូបខាងស្តាំ ។



ចម្លើយ : ពហុកោណនេះជាឆកោណគឺ $n = 6$

តាមរូបមន្តនៃរង្វាស់មុំក្នុង

$$(n-2)\times 180^\circ = (6-2)\times 180^\circ$$

$$= 4\times 180^\circ$$

$$= 720^\circ \text{ ។}$$

ដូចនេះ ឆកោណមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 720° ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ចូរប្រាប់ឈ្មោះនិងគូសរូបពហុកោណមួយដែលមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង $1\ 080^\circ$ ។

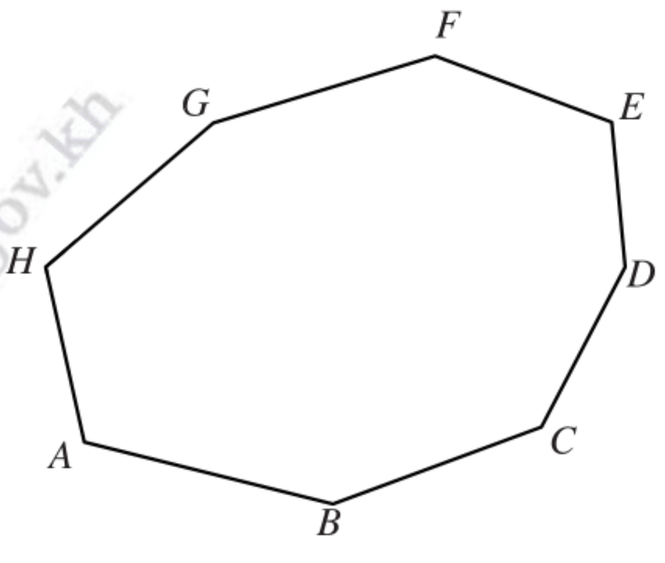
ចម្លើយ : តាមរូបមន្តនៃរង្វាស់មុំក្នុង $(n-2)\times 180^\circ$

យើងបាន $1\ 080^\circ = (n-2)\times 180^\circ$

នាំឱ្យ $n-2 = \dfrac{1\ 080^\circ}{180^\circ}$

$n-2 = 6$

$= 8$ ។



ដូចនេះ ពហុកោណនេះមានជ្រុង 8 មានឈ្មោះអដ្ឋកោណ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : ចូររកផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណដែលមានជ្រុង : 7 10 12 ។

ចម្លើយ :

- រកផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណដែលមានជ្រុង 7

តាមរូបមន្ត : $(n-2)\times 180^\circ = (7-2)\times 180^\circ$

$= 5\times 180^\circ$

$= 900^\circ$ ។

ដូចនេះ ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណដែលមានជ្រុង 7 ស្មើនឹង 900° ។

facebook.com/
youtube.com/moeys
kro
moeys.gov.kh

- រកផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណដែលមានជ្រុង 10

  តាមរូបមន្ត : $(n-2)\times 180^\circ = (10-2)\times 180^\circ$

  $= 8\times 180^\circ$

  $= 1\ 440^\circ$ ។

  ដូចនេះ ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណដែលមានជ្រុង 10 ស្មើនឹង $1\ 440^\circ$ ។

- រកផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណដែលមានជ្រុង 12

  តាមរូបមន្ត : $(n-2)\times 180^\circ = (12-2)\times 180^\circ$

  $= 10\times 180^\circ$

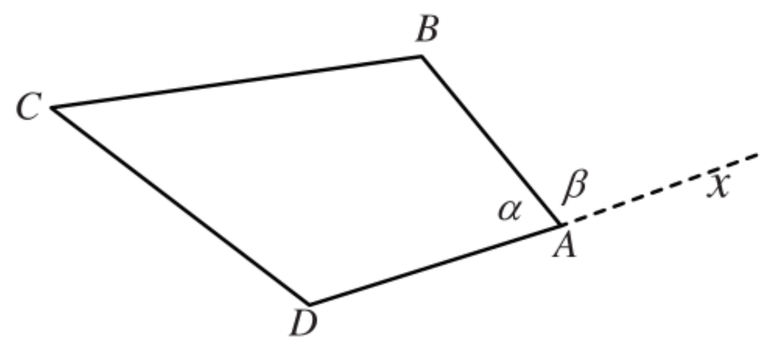
  $= 1\ 800^\circ$ ។

  ដូចនេះផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណដែលមានជ្រុង 12 ស្មើនឹង $1\ 800^\circ$ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូររកចំនួនជ្រុងនៃពហុកោណដែលមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង $2\ 700^\circ$, $3\ 420^\circ$ ។

3. ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណ

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គេឱ្យចតុកោណ $ABCD$ មួយ (រូបខាងស្តាំ)បើគេបន្ថាយអង្កត់ DA ខាង A នោះយើងសង្កេតឃើញថាផលបូកមុំក្នុងនិងមុំក្រៅនៅត្រង់កំពូល A មានរង្វាស់ស្មើនឹង $\alpha+\beta = 180^\circ$ (ព្រោះ DAx ជាបន្ទាត់) ។



ឧទាហរណ៍ទី 2 : គេមានពហុកោណមួយដែលមាន n កំពូល ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនិងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅស្មើនឹង $n\times 180^\circ$ ។ ដោយផលបូករង្វាស់មុំក្នុងមានរង្វាស់ស្មើនឹង $(n-2)\times 180^\circ$ ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណដែលមាន n ជ្រុងគឺ

$$(n\times 180^\circ)-(n-2)\times 180^\circ = n180^\circ - n180^\circ + 360^\circ$$

$$= 360^\circ \text{ ។}$$

> ***ជាទូទៅ :*** ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃគ្រប់ពហុកោណប៉ោងមានរង្វាស់ស្មើនឹង 360° ។

សំគាល់ : ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនេះ មិនអាស្រ័យនឹងចំនួនជ្រុងពហុកោណទេ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូទី 1 : បើផលបូកនៃរង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅ នៃពហុកោណមួយ ។ ចូរប្រាប់ប្រភេទពហុកោណនោះ ។

ចម្លើយ : ប្រភេទពហុកោណ

ដោយផលបូកនៃរង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណ

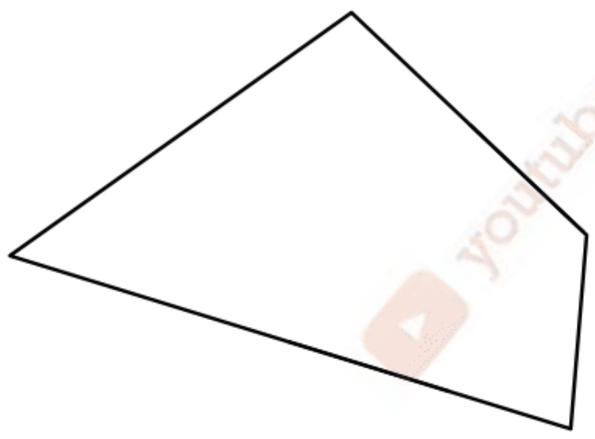
យើងបាន $(n-2)\times 180^\circ = 360^\circ$

$$n180^\circ - 360^\circ = 360^\circ$$

$$n = \frac{360^\circ + 360^\circ}{180^\circ}$$

$$= \frac{720^\circ}{180^\circ}$$

$$= 4$$ ។



ដូចនេះ ពហុកោណដែលមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹងផលបូករង្វាស់ក្រៅជាចតុកោណ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : បើផលបូកនៃរង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹងពីរដងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណមួយ ។ ចូរបញ្ជាក់ពីប្រភេទពហុកោណ ។

ចម្លើយ : ប្រភេទពហុកោណ

ដោយផលបូកនៃរង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹងពីរដងនៃផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណ

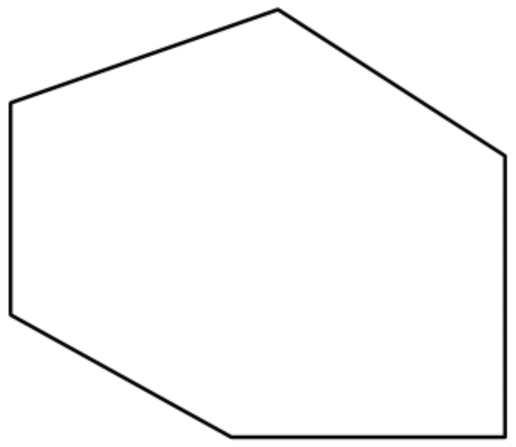
យើងបាន $(n-2)\times 180^\circ = 2\times 360^\circ$

$$n180^\circ - 360^\circ = 720^\circ$$

$$n = \frac{720^\circ + 360^\circ}{180^\circ}$$

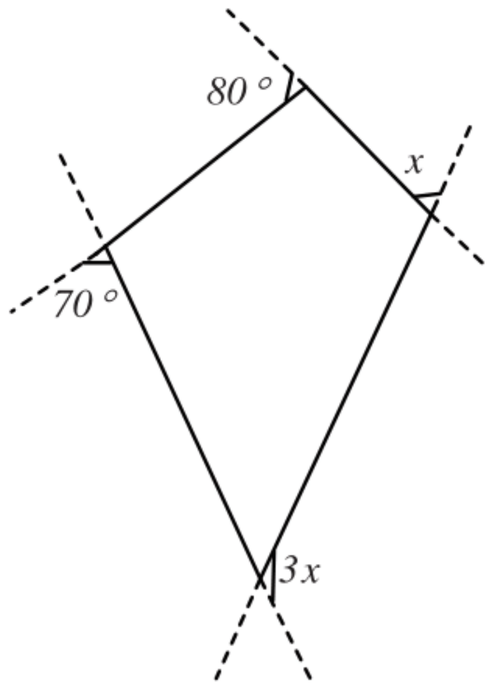
$$= \frac{1\ 080^\circ}{180^\circ}$$

$$= 6$$ ។



ដូចនេះ ពហុកោណនោះជាឆកោណ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : ចូរគណនារង្វាស់មុំ x នៃពហុកោណខាងស្តាំ ។



facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចម្លើយ : គណនារង្វាស់មុំ x

ដោយផលបូកមុំក្រៅនៃពហុកោណមួយមានរង្វាស់ស្មើនឹង $360°$

គេបាន $3x + x + 80° + 70° = 360°$

$$4x + 150° = 360°$$

$$4x = 360° - 150°$$

$$4x = 210°$$

$$x = 52.5° \text{ ។}$$

ដូចនេះ $x = 52.5°$ ។

លំហាត់គំរូទី 4 : ចូរគណនាតម្លៃ α នៃពហុកោណខាងស្តាំ ។

ចម្លើយ : គណនាតម្លៃ α

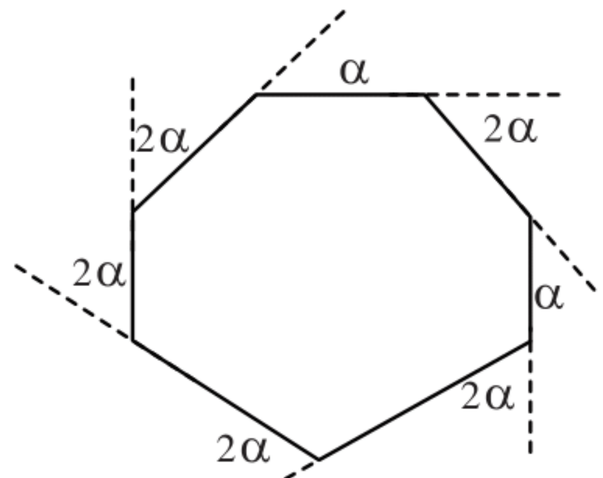
ដោយផលបូកមុំក្រៅនៃពហុកោណមួយមានរង្វាស់ស្មើនឹង $360°$

គេបាន $\alpha + 2\alpha + \alpha + 2\alpha + 2\alpha + 2\alpha + 2\alpha = 360°$

$$12\alpha = 360°$$

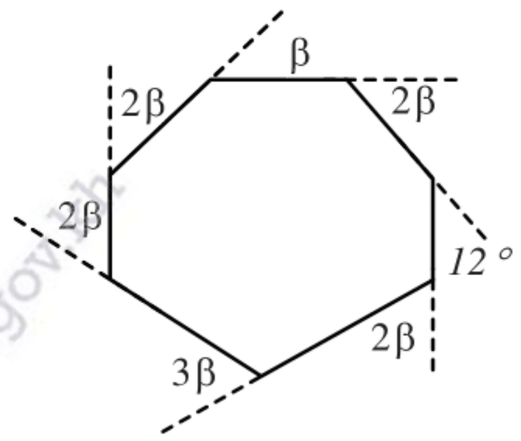
$$\alpha = \frac{360°}{12}$$

$$= 30° \text{ ។}$$



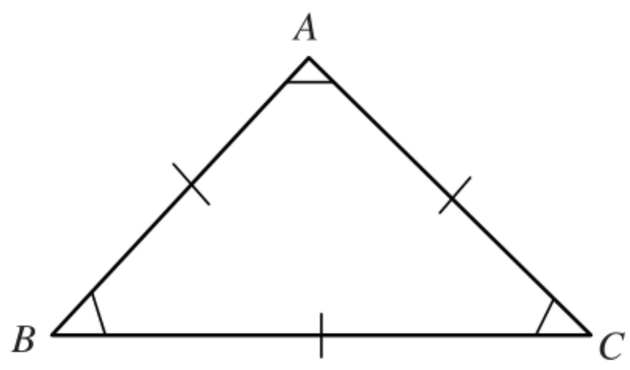
ដូចនេះ $\alpha = 30°$ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរគណនាតម្លៃ β ក្នុងពហុកោណខាងក្រោម ។



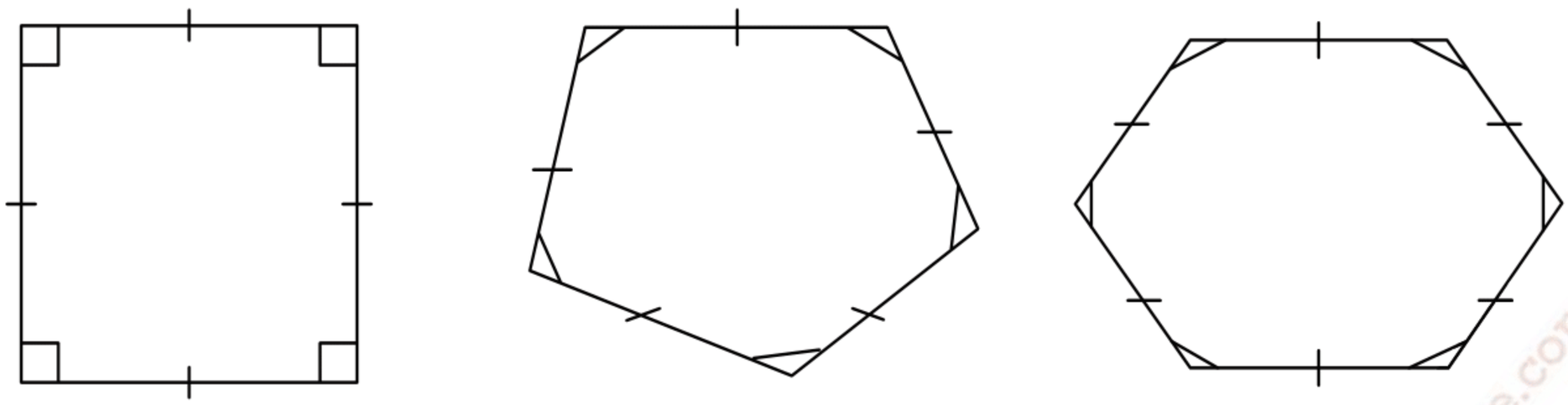
4. រង្វាស់មុំនៃពហុកោណនិយ័ត

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គេមានត្រីកោណសម័ង្ស ABC (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ ដោយត្រីកោណសម័ង្សមានរង្វាស់ជ្រុងទាំងបីប៉ុនគ្នា ហើយមានមុំទាំងបីក៏ប៉ុនគ្នាដែរ នោះគេថាត្រីកោណសម័ង្ស ABC ជាពហុកោណនិយ័ត ។



facebook.com/...
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ទី2 : គេមាន ការេ បញ្ចកោណ និងឆកោណនិយ័តដូចរូបខាងក្រោម ។



យើងសង្កេតឃើញថា ពហុកោណនីមួយៗខាងលើមានមុំទាំងអស់ប៉ុនគ្នា និងជ្រុងទាំងអស់ប៉ុនគ្នាហៅថា **ពហុកោណនិយ័ត** ។

ឧទាហរណ៍ទី3 : រង្វាស់មុំក្នុងនៃត្រីកោណសម័ង្សមួយស្មើនឹង $\frac{(3-2)180^\circ}{3} = 60^\circ$

(ពីព្រោះផលបូកមុំក្នុងនៃពហុកោណស្មើនឹង $(n-2)180^\circ$) ។

ជាទូទៅ :

- ពហុកោណនិយ័តជាពហុកោណដែលមុំមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ហើយជ្រុងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា ។
- មុំក្នុងមួយនៃពហុកោណនិយ័តដែលមាន n ជ្រុងមានរង្វាស់មុំស្មើនឹង $\frac{(n-2)180^\circ}{n}$ ។

លំហាត់គំរូទី1 : ចូររករង្វាស់មុំក្នុងនីមួយៗនៃការេ ។

ចម្លើយ : រង្វាស់មុំក្នុងនីមួយៗនៃការេគឺ

$$\frac{(4-2)180^\circ}{4} = 90^\circ$$

ដូចនេះ រង្វាស់មុំក្នុងនីមួយៗនៃការេគឺ 90° ។

លំហាត់គំរូទី2 : ចូររករង្វាស់មុំក្នុងនីមួយៗនៃអដ្ឋកោណនិយ័ត ។

ចម្លើយ : រង្វាស់មុំក្នុងនីមួយៗនៃអដ្ឋកោណនិយ័ត

$$\frac{(n-2)180^\circ}{n} = \frac{(8-2)180^\circ}{8}$$

$$= \frac{6 \times 180^\circ}{8}$$

$$= 135^\circ \text{ ។}$$

ដូចនេះ រង្វាស់មុំក្នុងនីមួយៗនៃអដ្ឋកោណនិយ័ត $a^\circ = 135^\circ$ ។

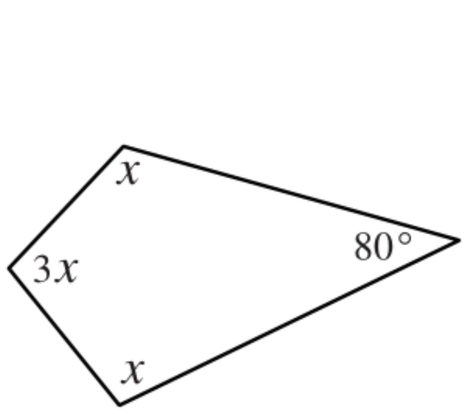
ប្រតិបត្តិ : ហេតុអ្វីបានជាចតុកោណកែង និងចតុកោណស្មើមិនមែនជាពហុកោណនិយ័ត ?

ចូរបញ្ជាក់ ?

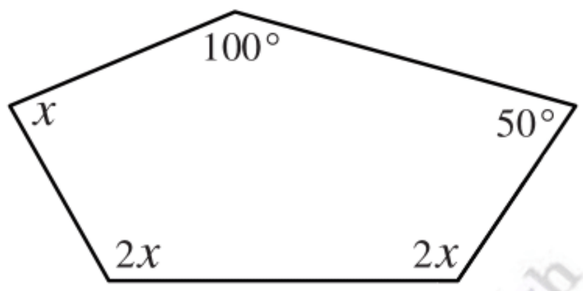
facebook.com/... youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh krou

? លំហាត់

1. ចូរគណនាផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណដែលមានជ្រុង 7 8 9 10 និង 12 ។
2. ចូររកចំនួនជ្រុងនៃពហុកោណដែលមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 1 800° , 2 700° និង 4 860° ។
3. តើមានពហុកោណណាដែលមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 5 130° ដែរឬទេ ?
4. នៅពេលគេធ្វើការគណនាផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណប៉ោងមួយដែលមានរង្វាស់ស្មើនឹង 540° តើពហុកោណប៉ោងនោះមានជ្រុងប៉ុន្មាន ?
5. ចូររកតម្លៃ x តាមរូបនីមួយៗ នៃពហុកោណខាងក្រោម ។



រូប ក

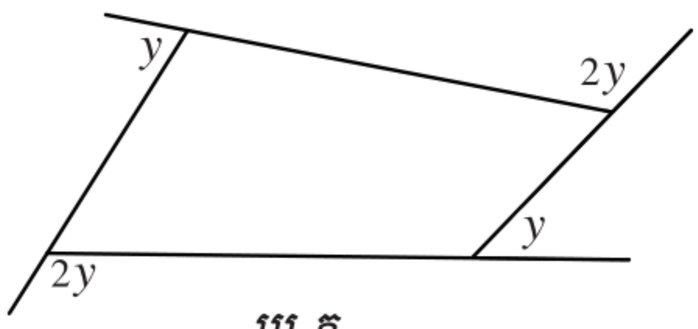


រូប ខ

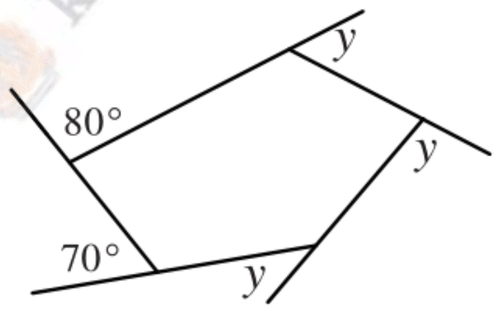


រូប គ

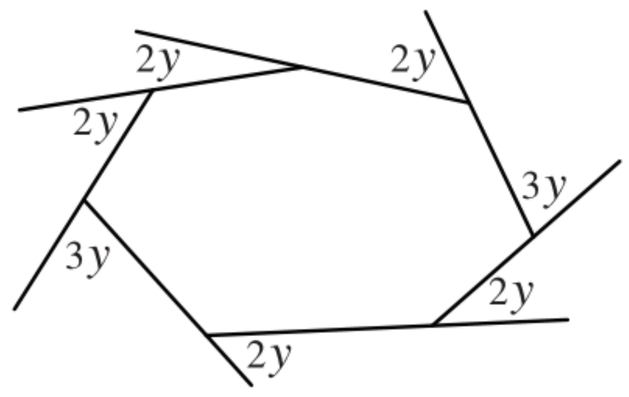
6. ចូររកតម្លៃ y តាមរូបនីមួយៗ នៃពហុកោណខាងក្រោម ។



រូប ក



រូប ខ



រូប គ

7. ចូរគណនាចំនួនជ្រុងនៃពហុកោណនិយ័តដោយស្គាល់រង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 150° , 160° និង 175° ។
8. ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណនិយ័តមួយមានរង្វាស់ស្មើនឹង 3 240° ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំក្រៅនីមួយៗ ។
9. ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងរួមនឹងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណនិយ័តមួយស្មើនឹង 900° ។ តើពហុកោណនោះមានជ្រុងប៉ុន្មាន ?
10. មុំក្នុងមួយនៃពហុកោណនិយ័តដែលមាន n ជ្រុងមានរង្វាស់ស្មើនឹង 168° ។ ចូររកចំនួន n ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
kroumoeys.gov.kh

11. ចូរគណនារង្វាស់មុំក្រៅនីមួយៗនៃពហុកោណនិយ័តខាងក្រោម ។

    ក. ឆកោណនិយ័ត $n = 6$

    ខ. បញ្ចកោណនិយ័ត $n = 5$

    គ. អដ្ឋកោណនិយ័ត $n = 8$

    ឃ. ពហុកោណនិយ័តដែលមានជ្រុង 12 ។

12. ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនិងមុំក្រៅស្មើនឹង $900°$ ។ តើពហុកោណនោះមានជ្រុងប៉ុន្មាន ?

13. ដោយជ្រុងនីមួយៗ នៃឆកោណនិយ័ត ជាជ្រុងមួយរបស់កាដេដែលគេគូសនៅខាងក្រៅឆកោណនិយ័តហើយគេភ្ជាប់ពីកំពូលកាដេដែលនៅជាប់ៗគ្នា ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថារូបដែលកកើតជាពហុកោណនិយ័តដែលមានជ្រុង 12 ។

14. មុំក្រៅនៃអដ្ឋកោណនិយ័តមួយមានរង្វាស់ $27°$ តិចជាងរង្វាស់មុំក្រៅមួយនៃពហុកោណនិយ័តមួយដែលមាន n ជ្រុង ។ ចូរគណនា n ។

15. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាបើពហុកោណមួយដែលមាន n ជ្រុងនោះចំនួនអង្កត់ទ្រូងដែលគេអាចគូសបានស្មើ $\frac{n(n-3)}{2}$ ។

    ណែនាំ : ប្រៀបធៀបចំនួនជ្រុងពហុកោណទៅនឹងចំនួនអង្កត់ទ្រូងដែលគូសចេញពីកំពូលមួយនៃពហុកោណ ។

16. ចូរគណនាមុំក្នុងនិងមុំក្រៅនៃឆកោណនិយ័ត ។

17. មុំក្រៅនៃពហុកោណនិយ័តដែលមាន n ជ្រុងមានរង្វាស់ $30°$ ច្រើនជាងរង្វាស់មុំក្រៅមួយនៃឆកោណនិយ័ត ។ ចូរគណនា n ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh